Xây dựng nền tảng đánh giá năng lực, luyện phỏng vấn AI và hoàn thiện CV cho sinh viên IT năm 3, 4 dựa trên phân tích bài đăng tuyển dụng (JD) và kiến trúc Microservices

- **Nội dung lý thuyết / Nghiên cứu:**
  - **Trích xuất & So sánh CV - JD:** Nghiên cứu kỹ thuật NLP/NER (Named Entity Recognition) để bóc tách thông tin cấu trúc từ CV sinh viên (PDF/Word) và bài đăng tuyển dụng thực tế (JD) dành cho vị trí Thực tập sinh / Fresher. Nghiên cứu phương pháp biểu diễn Vector Embedding (Sentence-Transformers / Qdrant) để tính điểm khớp nối (Match Score) và xác định khoảng trống kỹ năng (Skill Gap).
  - **AI Mock Interview & Phản hồi thông minh:** Nghiên cứu mô hình Agentic AI (LLM + RAG) tự động đóng vai Nhà tuyển dụng, sinh bộ câu hỏi phỏng vấn kỹ thuật và tình huống bám sát JD và CV của sinh viên. Nghiên cứu tiêu chuẩn đánh giá câu trả lời (Rubric: kiến thức, tư duy logic, mô hình STAR) và tích hợp mô hình nhận dạng giọng nói (Whisper ASR).
  - **Tối ưu hóa CV chuẩn ATS:** Nghiên cứu cơ chế phân tích thuật toán đọc hồ sơ tự động của các công ty (ATS - Applicant Tracking System), kỹ thuật gợi ý từ khóa (Keywords Optimization) và chuẩn hóa cách viết mô tả dự án/kinh nghiệm.
  - **Kiến trúc hệ thống:** Nghiên cứu kiến trúc Microservices hướng sự kiện (Event-Driven Microservices với RabbitMQ) xử lý các tác vụ AI nặng (bóc tách CV, sinh bài phỏng vấn, chấm điểm phát âm/văn bản) bất đồng bộ.
- **Nội dung thực hành / Triển khai:**
  - **Phát triển Backend Microservices:** Xây dựng các cụm dịch vụ (Node.js / FastAPI / Spring Boot) quản lý hồ sơ sinh viên, kho lưu trữ JD tuyển dụng, bài phỏng vấn giả lập và Vector Database (Qdrant / pgvector).
  - **Xây dựng Phân hệ Phỏng vấn Giả lập (AI Mock Interviewer):** Lập trình giao diện phỏng vấn tương tác 1-1 với AI. AI đưa ra câu hỏi qua văn bản/giọng nói; sinh viên trả lời trực tiếp bằng micro. Hệ thống tự động chuyển giọng nói thành văn bản, phân tích câu trả lời, chỉ ra điểm đúng/sai và gợi ý câu trả lời chuẩn xác hơn.
  - **Xây dựng Phân hệ Chẩn đoán & Hoàn thiện CV:** Tự động quét CV sinh viên, chấm điểm độ tương thích với JD mong muốn, chỉ ra các kỹ năng bị thiếu, lỗi trình bày, và gợi ý cách chỉnh sửa câu từ theo mô hình STAR (Situation, Task, Action, Result) để vượt qua bộ lọc ATS.
  - **Phát triển Giao diện Web Application (NextJS / ReactJS):**
    - *Giao diện Sinh viên:* Biểu đồ "Radar năng lực" hiển thị % đáp ứng với các vị trí công việc, phòng luyện phỏng vấn AI trực tuyến và trình biên tập CV thông minh.
    - *Giao diện Quản trị/Nhà trường:* Báo cáo thống kê phổ kỹ năng của sinh viên năm 3, 4 và các kỹ năng bị hổng phổ biến để hỗ trợ định hướng đào tạo.